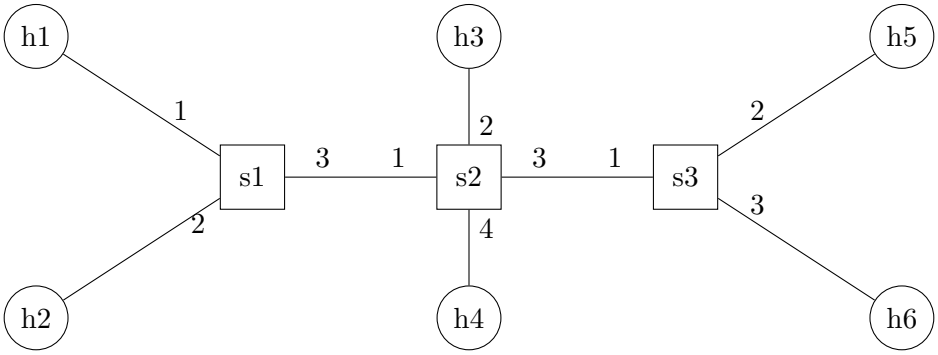
Software Defined Networking
10/07/2020

Esercizio 1

Si consideri la rete in figura. I nodi h1,..., hn contengono tabelle ARP prepopolate per tutta la rete. Gli indirizzi MAC e IP dei nodi h1,..., hn sono MAC1,..., MACn e IP1,..., IPn. Sui nodi h1,..., hn sono in esecuzione processi in ascolto su tutte le porte TCP e UDP di interesse. Il controllore Ryu è collegato ai nodi s1,..., sm. La funzione di gestione dell'evento PacketIn è data nel Programma 1. Le interfacce tra gli switch e il controllore non sono indicate in figura. Se non altrimenti specificato, il TTL iniziale è 200.



Negli switch sono preinstallate le regole in Figura 1.

L'host h1 porta 1234 apre una connessione TCP verso h4 porta 5678.

1. (2 points) Scrivere se $s1$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

   Soluzione: S1 non invia messaggi al controllore.

2. (2 points) Scrivere con quale TTL il pacchetto arriva alla destinazione.

   Soluzione: 198

3. (2 points) Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto di risposta.

   Soluzione: h6, h3, h5, h1

L'host h1 porta 3456 invia un datagramma UDP verso h6 porta 123.

4. (2 points) Scrivere se $s1$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

Soluzione: s1 invia una packet-in; riceve in risposta una packet-out

5. (2 points) Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto. Per ogni host scrivere l'indirizzo IP destinazione con cui il pacchetto arriva.

Soluzione: h2: IP6; h3, h4, h5: IP5

6. (2 points) Scrivere l'indirizzo IP sorgente con cui la risposta arriva in h1.

Soluzione: IP5

L'host h3 porta 2233 invia un datagramma UDP verso h6 porta 123.

7. (2 points) Scrivere se $s1$ invia messaggi al controllore. In caso affermativo scrivere quale tipo di messaggio openflow arriva in risposta dal controllore.

Soluzione: s1 invia una packet-in; riceve in risposta una packet-out

8. (2 points) Scrivere tutti gli host che ricevono il pacchetto. Per ogni host scrivere l'indirizzo IP destinazione con cui il pacchetto arriva.

Soluzione: h1, h2, h4, h5: IP5

Switch s1

Priority	Match	Action
5	*	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto=UDP	Output(CONTROLLER)
15	eth_dst = MAC2	Output(2)
15	eth_dst = MAC1	Output(1)

Switch s2

Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = TCP	DecTTL Output(FLOOD)
10	eth_type = IPv4 ip_proto = UDP	Output(CONTROLLER)

Switch s3

Priority	Match	Action
0	*	Output(FLOOD)
15	eth_dst = MAC5	Output(2)
15	eth_dst = MAC6	Output(3)

Figura 1: Regole iniziali

Programma 1 – Packet In

```
@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)
def packet_in_handler(self, ev):
    msg = ev.msg; datapath = msg.datapath; ofproto = datapath.ofproto;
    parser = datapath.ofproto_parser; in_port = msg.match['in_port']
    pkt = packet.Packet(msg.data); pkt_eth = pkt.get_protocol(eth.eth)
    pkt_ipv4 = pkt.get_protocol(ipv4.ipv4)
    pkt_udp = pkt.get_protocol(udp.udp); pkt_tcp = pkt.get_protocol(tcp.tcp)
    buffer_id = msg.buffer_id; data = msg.data

    if (pkt_udp is not None) and (datapath.dpid == 2) and (pkt_eth.dst=MAC6):
        match = parser.OFPMatch(
            eth_dst=MAC6, eth_type=ETH_TYPE_IP,
            ip_proto=IPPROTO_UDP, udp_dst=pkt_udp.dst_port)
        actions = [
            parser.OFPSetField(eth_dst = MAC5),
            parser.OFPSetField(ip_dst = IP5),
            parser.OFPActionOutput(FLOOD) ]
        inst = [parser.OFPInstructionActions(ofproto.OFPIT_APPLY_ACTIONS,actions)]
        mod = parser.OFPFlowMod(datapath=datapath, priority=20,
            match=match, instructions=inst, buffer_id=msg.buffer_id)
        datapath.send_msg(mod)
        return

    actions = [parser.OFPActionOutput(ofproto.OFPP_FLOOD)]
    out = parser.OFPPacketOut(datapath=datapath, buffer_id=msg.buffer_id,
        in_port=in_port, actions=actions)
    datapath.send_msg(out)
```

Esercizio 2

Si consideri un'interfaccia gestita da uno scheduler Deficit Round Robin. La velocità di trasmissione è 8 Gbit/s. Al tempo $t = 0$ sono presenti i seguenti pacchetti, di cui viene indicata la lunghezza in byte, ordinati dal più recente al più vecchio:

Coda 1:	50, 150, 150
Coda 2:	200, 50, 150
Coda 3:	100, 150, 100
Coda 4:	50

Il quanto vale 100 per tutte le code. Al tempo $t = 200$ ns si presenta alla coda 4 un pacchetto di 150 byte.

9. (1 point) Scrivere quanti pacchetti trasmette ogni coda al primo round.

Soluzione: 0, 0, 1, 1

10. (1 point) Scrivere il deficit di tutte le code alla fine del primo round.

Soluzione: 100, 100, 0, 0

11. (2 points) Scrivere quanti pacchetti trasmette ogni coda al secondo round.

Soluzione: 1, 2, 0, 0

12. (2 points) Scrivere il tempo totale impiegato per trasmettere tutti i pacchetti.

Soluzione: 1300 ns

13. (2 points) Scrivere il valore minimo del quanto che garantisca che ad ogni iterazione si trasmetta almeno un pacchetto per ogni coda. Scrivere il tempo totale impiegato per trasmettere tutti i pacchetti usando questo valore del quanto.

Si consideri ora uno scenario in cui le code 1 e 2 hanno un quanto di 200. Le code 3 e 4 hanno un quanto di 100.

14. (1 point) Scrivere, nel nuovo scenario, quanti pacchetti trasmette ogni coda al primo round.

Soluzione: 1, 2, 1, 1

15. (1 point) Scrivere, nel nuovo scenario, il deficit di tutte le code alla fine del primo round.

Soluzione: 50, 0, 0, 50

Esercizio 3

Un sistema per l'identificazione di dispositivi rubati funziona come segue. Ogni dispositivo trasmette in broadcast il proprio indirizzo Bluetooth e memorizza la lista degli indirizzi Bluetooth dei dispositivi con cui è venuto in contatto unitamente all'ora e alle coordinate GPS.

Una volta al giorno ogni dispositivo scarica da un server un filtro di Bloom nel quale sono inseriti gli indirizzi Bluetooth dei dispositivi rubati. Nel caso in cui uno degli indirizzi raccolti sia presente nel filtro, il dispositivo invia al server l'ora e le coordinate alle quali è avvenuto il contatto.

Il filtro di Bloom è lungo $m = 2^{16}$ bit e usa $k = 4$ funzioni hash. Il numero totale di dispositivi è $U = 10^6$, dei quali $R = 10^4$ sono rubati.

Ogni dispositivo incontra in un giorno 100 altri dispositivi.

16. (2 points) Calcolare la probabilità di falso positivo del filtro di Bloom.

Soluzione: 4.4%

17. (2 points) Si supponga che un giorno un certo dispositivo non abbia incontrato dispositivi rubati. Qual è la probabilità che non invii alcuna segnalazione?

Soluzione:

$$(1 - 0.044)^{100} = \exp(-4.4) = 1\%$$

18. (2 points) Si supponga che un giorno un certo dispositivo abbia incontrato un dispositivo rubato. Qual è la probabilità che non invii una segnalazione?

Soluzione: 0

19. (2 points) Qual è il valore di m che rende la probabilità di falso positivo minore di 10^{-4}?

Soluzione: 379649